

HW 12

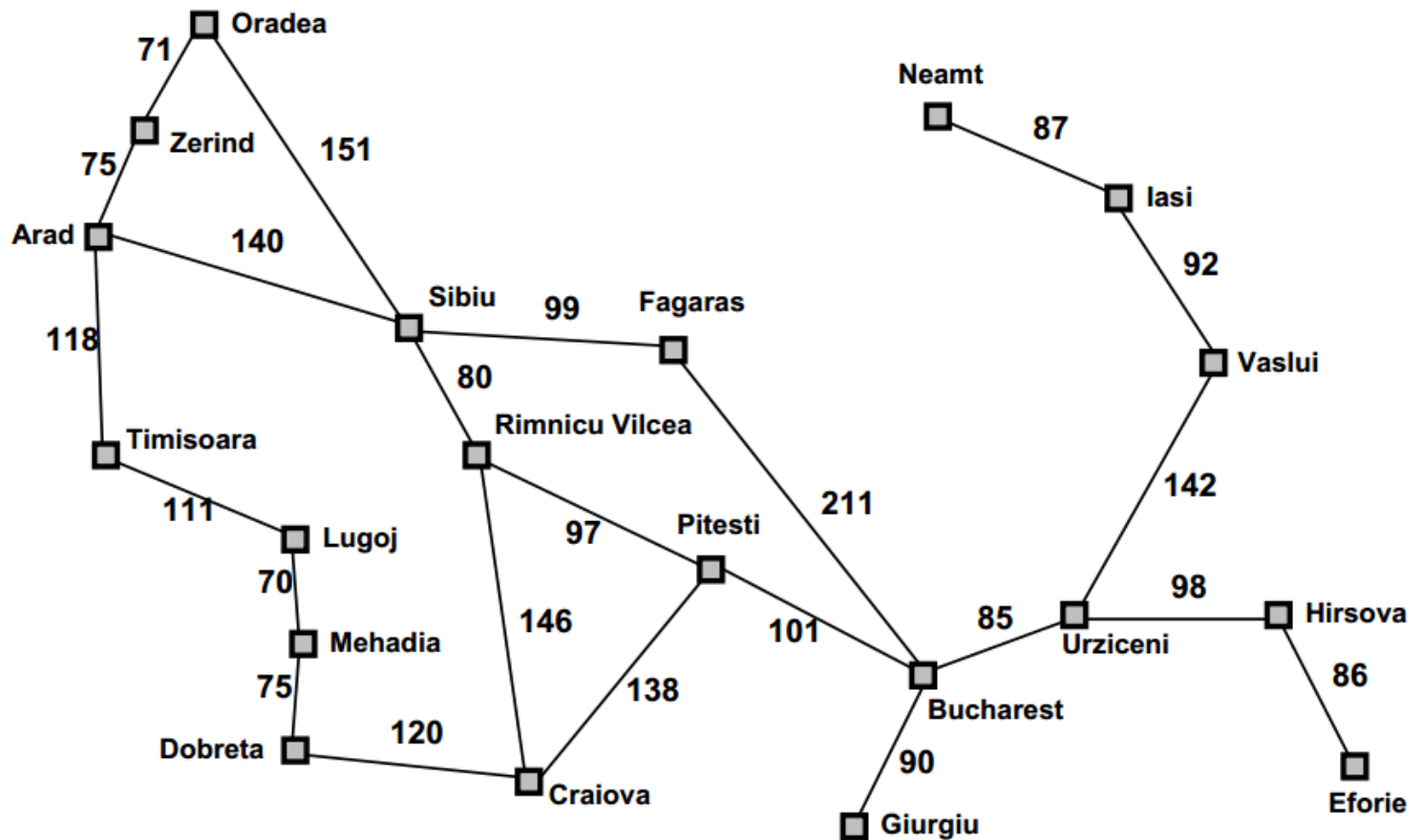
Kittipon has an upstream

Quiz - 1

- จงแสดงขั้นตอนการหาเส้นทางจากเมือง Arad ไปยังเมือง Bucharest ด้วย Greedy Algorithm
 - อธิบายแนวคิดในการเลือกเส้นทางที่ดี
 - สรุปเส้นทางผลลัพธ์ว่าต้องเดินทางผ่านเมืองใดบ้าง
 - เส้นทางที่หาได้นี้ เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ใช้ระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด)

Quiz - 1

- แผนที่ Romania



Quiz - 2

- สมมติว่าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษ และมีเวลาท่องเที่ยวเป็นเวลา 3 วัน ให้คุณใช้ Greedy Algorithm วางแผนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยที่
 - (2.1) พยายามให้ได้ผลรวมเรตติ้งของสถานที่ที่ไปมากที่สุด
 - (2.2) พยายามให้ได้จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด

- จงเขียนแนวคิดในการเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- ขั้นตอนการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
- สรุปด้วยว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ถ้าไม่ใช่ ให้เขียนด้วยว่าคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไร)

ATTRACTION	TIME	RATING
WESTMINSTER ABBEY	1/2 DAY	7
GLOBE THEATER	1/2 DAY	6
NATIONAL GALLERY	1 DAY	9
BRITISH MUSEUM	2 DAYS	9
ST. PAUL'S CATHEDRAL	1/2 DAY	8

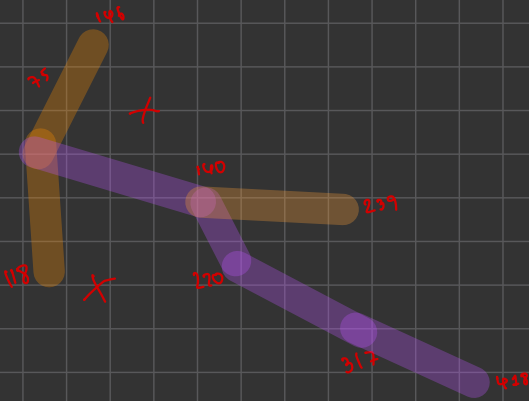
Q1

- ภูเขาเริ่มต้น
- ฝนทางใต้ใกล้ที่สุด
- การขยายทางจากจุดเริ่มต้นไปยังอีกจุดใกล้กว่าให้มันลดลงมาได้
- ฟ้าไปปล่อยจุดบนทุกเส้น

→ การเดินทางที่สั้นที่สุด

Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
140 80 97 101

รวมรวม 18



Q2

- แนวคิด เริ่มจาก 2 สถานที่ที่ rating มากที่สุด

จะได้ Nation Gallery 1D 9 Rating

และ British Museum 2Days 9 Rating

ซึ่งจะได้ rating ที่มากที่สุด

สิ่งที่ต้องรู้ Westminster Abbey 1/2 day 7 Rating

Globe Theater 1/2 day 6 Rating

ST. PAUL'S Cathedral 1/2 day 8 Rating

Nation Gallery 1Day 9 Rating

Total 2.5 days 30 Rating

แนวคิด → เลือกจากวันน้อย แล้วค่อยไปรวม

Westminster Abbey 1/2 day 7 Rating

Globe Theater 1/2 day 6 Rating

ST. PAUL'S Cathedral 1/2 day 8 Rating

Nation Gallery 1Day 9 Rating

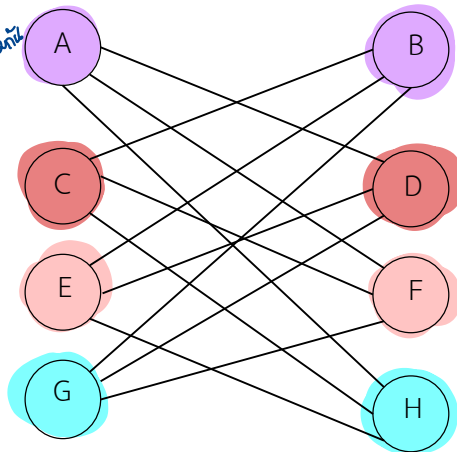
Total 2.5 days 30 Rating

สิ่งที่ต้องรู้

Quiz - 3

- จงใช้ Greedy Algorithm แก้ปัญหาการระบายสีกราฟ โดยห้ามระบายเวอร์เท็กซ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยสีเดียวกัน โดยพยายามใช้สีให้น้อยที่สุด
 - จงอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา
 - จงใช้แนวคิดดังกล่าว แสดงขั้นตอนการระบายสีกราฟดังรูป
 - กำหนดให้ระบายสีเวอร์เท็กซ์ตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ เริ่มระบายสีเวอร์เท็กซ์ A, B, C, ...
 - ลำดับสีที่ระบาย คือ สีแดง เขียว น้ำเงิน เหลือง

เริ่มระบายสีก่อน
1. สีแดง เปลี่ยนสี ต่อมาสีอื่นเชื่อมกัน



เริ่มระบายจาก A, B, C, ...
แล้วถ้าสีอื่นเชื่อมต่อกับกราฟเปลี่ยนสี

